五 大数定律和中心极限定理

一、填空题

1. 解 $E(X)=0,\quad D(X)=3,\quad E(Y)=0,\quad D(Y)=\dfrac{12}{5}$.

则 $E(X-Y)=0, D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)=\dfrac{27}{5}$,所以

$$P\{|X-Y|<3\}=P\{|(X-Y)-E(X-Y)|<3\}\geqslant 1-\frac{D(X-Y)}{9}=\frac{2}{5}.$$

2. 解 设 X_i 为第 i 次的点数$(i=1,2,3,4,5,6)$,则 $X=\sum_{i=1}^{6}X_i$,其中

$$X_i\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6}\end{pmatrix}(i=1,2,3,4,5,6),$$

$$E(X_i)=\sum_{k=1}^{6}\frac{1}{6}\cdot k=\frac{7}{2},\quad E(X_i^2)=\sum_{k=1}^{6}\frac{1}{6}\cdot k^2=\frac{91}{6},\quad D(X_i)=\frac{35}{12}, i=1,2,3,4,5,6.$$

则 $E(X)=6\times\dfrac{7}{2}=21, D(X)=6\times\dfrac{35}{12}=\dfrac{35}{2}$,由切比雪夫不等式,得

$$P\{14<X<28\}=P\{|X-E(X)|<7\}\geqslant 1-\frac{D(X)}{7^2}=\frac{9}{14}.$$

3. 解 由 $X_i\sim P(i)$,得 $E(X_i)=i, D(X_i)=i(i=1,2,\cdots,10)$,

$$E(Y)=\frac{11}{2},\quad D(Y)=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{10}D(X_i)=\frac{1+2+\cdots+10}{100}=\frac{11}{20},$$

$$P\{4<Y<7\}=P\left\{-\frac{3}{2}<Y-E(Y)<\frac{3}{2}\right\}=P\left\{|Y-E(Y)|<\frac{3}{2}\right\}\geqslant 1-\frac{D(Y)}{\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{34}{45}.$$

4. 解 令 $U=\sum_{i=1}^{100}X_i$,则 $E(U)=0, D(U)=100\times\dfrac{4}{12}=\dfrac{100}{3}$,则

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100}X_i\leqslant\frac{10}{\sqrt{3}}\right\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i}{\frac{10}{\sqrt{3}}}\leqslant 1\right\}\approx\Phi(1).$$

二、解答题

1. 解 令 $U=X+Y$,则 $E(U)=E(X)+E(Y)=3$,

$$D(U)=D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=4+9+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 2\times 3=7,$$

于是 $P\{|X+Y-3|\geqslant 10\}=P\{|U-E(U)|\geqslant 10\}\leqslant\dfrac{7}{100}$.

2. 解 设第 i 只电阻使用寿命为 X_i,则

$$X_i\sim E(0.01), E(X_i)=100, D(X_i)=100^2(i=1,2,\cdots,36).$$

$X=\sum_{i=1}^{36}X_i$,故

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$P\{X>4\ 200\}=1-P\{X\leqslant 4\ 200\}=1-P\left\{\frac{X-3\ 600}{\sqrt{36}\times 100}\leqslant\frac{4\ 200-3\ 600}{\sqrt{36}\times 100}\right\}\approx 1-\Phi(1).$$

3. 证明 因为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，所以 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 也独立同分布且

$$E(X_i^2)=\alpha_2,\quad D(X_i^2)=\alpha_4-\alpha_2^2,$$

当 n 充分大时，由中心极限定理，得 $\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-n\alpha_2}{\sqrt{n(\alpha_4-\alpha_2^2)}}=\dfrac{Z_n-\alpha_2}{\sqrt{\dfrac{\alpha_4-\alpha_2^2}{n}}}$ 近似服从标准正态分布，故 Z_n 近似服从正态分布，两个参数为 $\mu=\alpha_2,\sigma^2=\dfrac{\alpha_4-\alpha_2^2}{n}$.

4. 解 令 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 台分机使用外线},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 台分机不使用外线}\end{cases}(i=1,2,\cdots,300)$，则 $X_i\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0.94 & 0.06\end{pmatrix}(i=1,2,\cdots,300)$.

令 X 表示需要使用外线的分机数，则 $X=\sum\limits_{i=1}^{300}X_i$，

$$E(X)=300\times 0.06=18,\quad D(X)=300\times 0.056\ 4=16.92.$$

设至少需要安装 n 条外线，由中心极限定理得

$$P\{0\leqslant X\leqslant n\}\approx\Phi\left(\frac{n-18}{\sqrt{16.92}}\right)-\Phi\left(\frac{0-18}{\sqrt{16.92}}\right)\geqslant 0.95,$$

解得 $\dfrac{n-18}{\sqrt{16.92}}\geqslant 1.645$，$n\geqslant 24.8$，所以至少要安装 25 条外线才能保证每台分机需要使用外线时不需要等待的概率不低于 0.95.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060